



UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

Ingeniería de la Seguridad del Software

Integrantes: Mateo Sosa

NRC: 30808

Fecha: April 17, 2026

Contents

Objetivos de Aprendizaje	2
Topología del experimento	2
Marco Teórico	2
Desarrollo	3
Conclusiones	3

Objetivos de Aprendizaje

Al finalizar esta práctica, usted será capaz de:

- Diferenciar entre reconocimiento pasivo y activo
- Aplicar escaneo de red con nmap
- Analizar información de un host público controlado: `scanme.nmap.org`
- Utilizar enum4linux en un entorno local controlado
- Identificar:
 - Puertos abiertos y servicios
 - Sistema operativo aproximado
 - Usuarios, grupos y recursos compartidos
 - Evaluar riesgos de exposición de información

Topología del experimento

- Virtualización: VirtualBox o VMware
- Máquinas virtuales:
 - Ubuntu Desktop 24.04.5 LTS (Noble Numbat) — ejecución de búsquedas y análisis, objetivo local con servicios SMB habilitados
 - Kali Linux 2026.3 — apoyo en análisis de seguridad (opcional)
- Herramientas:
 - Navegador web (Firefox/Chrome)
- Red: Ambas máquinas conectadas en red NAT (entorno controlado)
- Objetivo público controlado: `scanme.nmap.org`

Marco Teórico

El reconocimiento es la fase inicial en la evaluación de seguridad de redes y sistemas, cuyo objetivo es recopilar información relevante sobre la infraestructura objetivo, como hosts activos, puertos abiertos y servicios disponibles. Esta etapa es clave para comprender la superficie de ataque y posibles vectores de riesgo (Stallings, 2018).

Se distingue entre reconocimiento pasivo y activo. El reconocimiento pasivo obtiene información sin interactuar directamente con el sistema, mientras que el activo implica interacción mediante técnicas como escaneo de puertos o identificación de servicios, lo que permite mayor precisión, aunque con mayor probabilidad de detección (Bishop, 2018).

En este contexto, **Nmap** es una herramienta fundamental para el reconocimiento activo, ya que permite descubrir hosts, identificar puertos y servicios, y realizar análisis de red de forma eficiente (Nmap Project, 2024). Por otro lado, **enum4linux** se utiliza para la enumeración de sistemas que exponen servicios SMB, permitiendo obtener información como usuarios, grupos y recursos compartidos (Kali Tools, 2024).

El uso de entornos controlados como `scanme.nmap.org` permite practicar estas técnicas de forma segura.

Herramienta	Tipo de reconocimiento	Descripción	Ejemplo de uso
<code>nmap -sn</code>	Pasivo / descubrimiento	Identifica hosts activos sin escanear puertos	<code>nmap -sn 192.168.56.0/24</code>
<code>nmap -sV</code>	Activo	Detecta servicios y versiones	<code>nmap -sV scanme.nmap.org</code>
<code>nmap -O</code>	Activo	Identifica sistema operativo	<code>nmap -O scanme.nmap.org</code>
<code>nmap</code>	Activo	Escaneo general del host	<code>nmap scanme.nmap.org</code>
<code>enum4linux -a</code>	Activo (SMB)	Extrae usuarios, grupos y recursos	<code>enum4linux -a 192.168.56.20</code>
<code>smbclient -L</code>	Activo	Enumera recursos compartidos	<code>smbclient -L //192.168.56.20 -N</code>
<code>who / w</code>	Local	Muestra usuarios conectados	<code>who / w</code>
<code>host / dig</code>	Pasivo	Consulta DNS	<code>dig scanme.nmap.org</code>

Desarrollo

Conclusiones

- El reconocimiento es la fase inicial de cualquier ataque
- `scanme.nmap.org` permite practicar escaneo sin riesgo legal
- SMB puede exponer información sensible si está mal configurado
- Nmap y enum4linux permiten analizar la superficie de ataque